Ba chương đọc thử

100 Câu Đố

Những câu chuyện giải bằng toán học, logic và khoa học

Sách tặng thưởng của câu lạc bộ MCC (Math Club & Competitions).

Bản đọc thử này gồm phần Mở đầu, nơi cuộc hành trình bắt đầu, và ba câu đố của Tập 1: *Cánh Cổng Bốn Chìa Khóa* (nhiệt và trung bình), *Hạt Sen Cuối Cùng* (chiến thuật thắng) và *Vừa Đủ Muối* (cân bằng và chứng minh), mỗi câu kèm gợi ý và lời giải đầy đủ. Hãy thử sức với từng câu đố trước khi lật sang phần lời giải.

MATH CLUB & COMPETITIONS



MỞ ĐẦU

Im Hơi Lặng Tiếng

Tuyết đã rơi ba ngày liền trên Thượng Hồ khi Sư phụ Orla gọi bốn người học trò đến Sảnh Bản Đồ. Đại Bản Đồ phủ kín cả bức tường phía bắc: núi vẽ bằng mực nâu, sông bằng mực xanh, đường sá bằng những nét đỏ mảnh, bên cạnh mỗi thị trấn là một cái tên. Bản sao của nó treo trong mọi quán trọ và bến đò khắp xứ. Lữ khách nhìn nó mà tính đường đi, thầy thuốc nhờ nó tìm đến người bệnh, thương nhân theo những con đường trên đó mà đưa xe hàng đi.

Nhưng đây đó trên bản đồ, có những nơi bị dán kín bằng một mảnh giấy vuông nhạt màu. Trên vài mảnh, Sư phụ Orla ghi bằng nét chữ nâu nhỏ tin cuối cùng từ nơi ấy: *Cổng đóng từ mùa thu. Hải đăng tắt.* Có những mảnh để trống trơn. Có cả thảy một trăm mảnh như thế, và năm nào cũng thêm vài mảnh.

"Những nơi ấy vẫn còn đó," Sư phụ Orla nói, gõ cây gậy vào một mảnh giấy. "Một bến cảng, một khu chợ, một ngôi làng trên vách đá. Người ta vẫn sống ở đó như xưa nay. Nhưng nơi nào cũng đã im hơi lặng tiếng. Một cánh cổng không chịu mở, một ngọn đèn không chịu cháy, một mối bất hòa không ai gỡ nổi: chỉ một chuyện rắc rối thôi, là xe hàng thôi đến, thư từ thôi gửi, và con đường cỏ mọc lấp dần. Người vẽ bản đồ chỉ vẽ điều mình biết chắc là đúng. Một nơi đã im hơi lặng tiếng thì ta không dám chắc cổng ở đó còn mở, đèn ở đó còn cháy, mà lữ khách tin vào bản đồ của ta thì có thể gặp nạn. Nên ta dán một mảnh giấy lên nơi ấy, trên

tấm này và trên mọi bản sao, ghi lại tin cuối cùng ta nhận được, rồi chờ. Mảnh nào để trống là nơi ấy biệt vô âm tín."

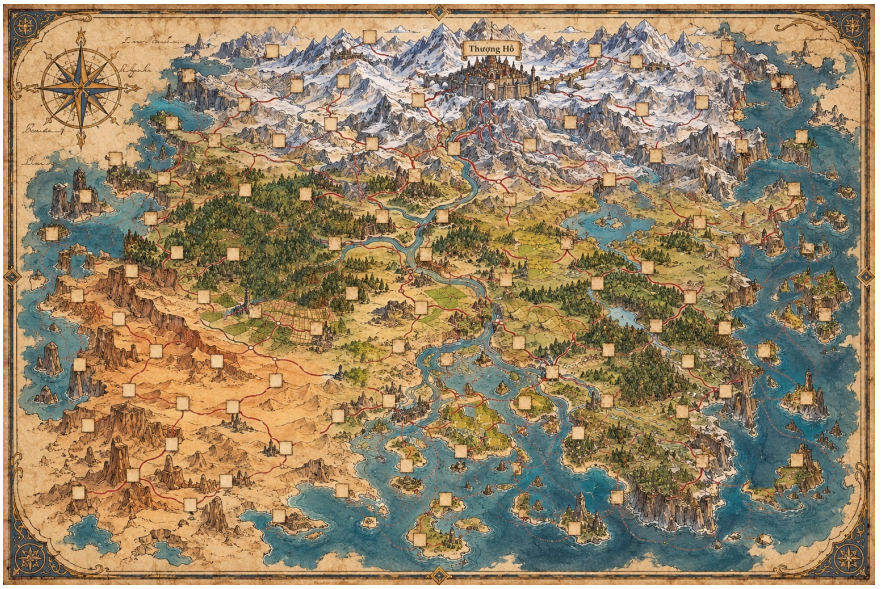
"Vậy thì chúng con đi sửa lại," Tavi nói.

"Các con đi để *giúp*," Sư phụ Orla nói. "Gỡ từng chuyện rắc rối cho thật đúng, thật cẩn thận, rồi người ta sẽ lại qua lại nơi ấy. Khi đó ta sẽ gỡ mảnh giấy ra, và vẽ thêm những gì mới mà bản vẽ của các con cho ta thấy: một lối mòn, một luồng nước, một con đường."

Bà cho họ thời hạn đến ngày đông chí năm sau, khi cả bốn gặp lại nhau ở cổng núi. "Không đi cả bốn người một đường: các con sẽ đi theo ba ngả đường và đổi bạn đồng hành khi mùa thay đổi. Hãy viết thư cho ta thường xuyên, ta sẽ viết trả lời và kể tin của những người kia. Lông Bạc sẽ mang thư. Giúp được nơi nào thì các con vẽ phác nơi ấy gửi kèm thư, và ta sẽ gỡ mảnh giấy của nơi ấy ra." Trên bậu cửa sổ, một cô quạ giũ cánh, để lộ một chiếc lông màu bạc.

Giọng Sư phụ Orla trầm xuống. "Còn một điều nữa. Từ lâu lắm rồi, một học trò khác của ta cũng lên đường tìm những nơi này, rồi biệt tích. Nếu các con thấy dấu vết của người đã đi trước mình, hãy báo cho ta biết càng sớm càng tốt."

Đêm ấy, bốn người lên đường dưới tuyết rơi: ba ngọn đèn lồng tỏa đi ba hướng xuống núi, và một con quạ sẽ bay đi bay về giữa họ và Thượng Hồ.



Đại Bản Đồ của Thượng Hồ. Những mảnh giấy vuông đánh dấu một trăm nơi đã im hơi lặng tiếng.





1 — Cánh Cổng Bốn Chìa Khóa

Khi Mira đến Ải Lò Lạnh, cách Thượng Hồ một ngày đường, thì mặt trời đã lặn và con đường phía sau đang chìm dần dưới tuyết. Trước mặt cô, một cánh cổng đá chắn ngang con đèo hẹp. Bên kia cổng là đường xuống thung lũng kế tiếp, và từ mùa thu chưa có lữ khách nào đi qua đó.

Một ông lão gác cổng đứng bên cổng với ngọn đèn lồng, râu trắng xóa sương giá. "Nó không chịu mở cho ta nữa rồi," ông nói. "Bốn chiếc chìa của nó không bao giờ rời khỏi cổng. Chúng nằm trong bốn ngăn kéo ngay trong cánh cổng: hai ngăn ở bức tường phía bắc, đông cứng trong băng, và hai ngăn trong hốc ấm, nơi con rồng ngủ."

Trong hốc, cô rồng đồng nhỏ Than Hồng nằm cuộn tròn sát vách đá ấm, đỏ rực cả vảy.

"Ổ khóa chỉ mở khi cả bốn chiếc chìa có nhiệt độ đúng bằng nhau," ông lão nói. "Kim loại hễ ấm lên là nở ra một chút; chìa nào ấm hơn hay lạnh hơn dù chỉ một sợi tóc cũng không xoay được."

Mỗi ngăn kéo ghi tên chìa của nó. Bốn chìa làm từ cùng một kim loại, nhưng không cùng cỡ.

Chìa	A	B	C	D
Khối lượng	100 g	200 g	200 g	400 g
Nhiệt độ	0°C	90°C	90°C	0°C

Giữa cánh cổng có một chiếc hộp đồng với hai hốc, mỗi hốc vừa một chiếc chìa, và mỗi ngăn kéo có một tay kéo bằng đồng. "Đây là tất cả những gì cháu được làm," ông lão nói.

1. Kéo tay kéo của hai ngăn kéo bất kỳ. Hai chiếc chìa trong đó trượt vào hai hốc của hộp, và nhiệt truyền từ chiếc ấm hơn sang chiếc lạnh hơn cho đến khi hai chiếc cùng nhiệt độ. Không chút nhiệt nào thoát ra ngoài. Rồi cả hai trượt về đúng ngăn kéo của mình.
2. Làm bao nhiêu lần tùy ý, với cặp nào cũng được, một chiếc chìa có thể dùng nhiều lần nếu cháu muốn. Mỗi lần dùng hộp mất một giờ.

"Ngăn kéo lót nỉ, đóng kín: trong lúc làm, chìa trong ngăn giữ nguyên độ ấm."

Mira ngước nhìn trời. Đến sáng, bão tuyết sẽ chặn kín con đèo, và khi đèo đã kín thì không ai lội qua tuyết mà xuống được nữa.

EM CẦN BIẾT

Chìa nặng hơn thì cần nhiều nhiệt hơn để nóng thêm một độ. Vì cả bốn chiếc chìa làm từ cùng một kim loại, hai chiếc chìa ra khỏi hộp ở nhiệt độ

$$T = \frac{m_1 T_1 + m_2 T_2}{m_1 + m_2},$$

với m_1, m_2 là khối lượng và T_1, T_2 là nhiệt độ trước khi vào hộp. Ví dụ, chìa 300 g ở 20°C và chìa 100 g ở 60°C cùng ra ở $\frac{300\cdot 20 + 100\cdot 60}{300+100} = 30$°C. Mọi nhiệt độ đều chính xác.

EM CÓ GIÚP ĐƯỢC MIRA KHÔNG?

1. Cả bốn chiếc chìa phải đạt nhiệt độ nào? Vì sao?
2. Tìm một cách đưa cả bốn chìa về nhiệt độ ấy. Nêu các cặp và thứ tự.
3. Cần dùng hộp ít nhất bao nhiêu lần? Giải thích vì sao không có cách nào ngắn hơn.

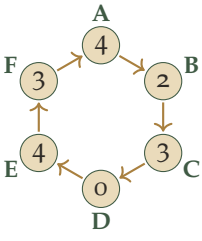




6 — Hạt Sen Cuối Cùng

Lau sậy thì thầm dọc mặt nước khi Suri bước từ đò lên Bến Hoa Lau, nơi dòng sông tách thành trăm nhánh trước khi ra biển. Bảo vẫn còn trên đường sa mạc, nhưng thư mới nhất của Sư phụ Orla có kèm hình Bảo vẽ chiếc đĩa chim hồng tước ở Chốn Thời Gian, và Suri đã chép nó vào sổ.

Chợ nổi Bến Hoa Lau chỉ có một lối vào, và hai năm nay lối ấy do bác trâu nước Oru giữ. Thuyền nào vào chợ cũng phải nộp cho bác một khoản phí nặng. Bác có một lệ: ai thắng bác một ván hạt sen thì được vào chợ không mất phí suốt cả mùa. Nhưng chưa ai thắng nổi, dù bác luôn nhường khách đi trước. Phí nặng quá, thuyền buôn bỏ sang chợ khác, và chợ thưa dần.



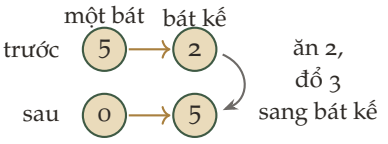
Dưới mái bạt kẻ sọc ở đầu lối vào, Oru đang lau khay gỗ tròn, bên cạnh là hộp gỗ đựng tiền phí. Sáu chiếc bát gắn thành một vòng trên khay, ghi từ A đến F theo chiều kim đồng hồ. Một mũi tên sơn chạy từ mỗi bát sang bát kế tiếp: A sang B, B sang C, cứ thế, và mũi tên của F chỉ về A. Vài bát đựng hạt sen tươi.

Cạnh lối vào, một bà cụ chở thuyền rau đang đếm từng đồng tiền phí. Suri nhìn khay một lúc, chép sáu con số vào sổ, rồi bước tới. “Cháu chơi thay bà ấy được không ạ?” Mấy người lái

thuyền tò mò xúm lại: một cô bé đeo kính mà đòi thắng bác Oru! Bác cười khà khà: "Được. Cháu đi trước. Ai ăn được hạt cuối cùng là thắng."

"Đây là tất cả những gì cháu được làm," Oru nói. "Hai bên thay phiên, và mỗi lượt, cháu:"

1. Chọn một bát có hạt.
2. Ăn một hoặc hai hạt trong bát ấy (chỉ ăn hai khi bát có ít nhất hai hạt), rồi đổ hết số hạt còn lại sang bát kế tiếp theo mũi tên, kể cả khi bát ấy đang trống. Thế là hết lượt.



"Không được bỏ lượt, và không được động vào hạt theo cách nào khác."

Ngoài mặt nước, chuông đò vang lên, và lau sậy vẫn thì thầm.

EM CẦN BIẾT

Ăn thì hạt rời khỏi khay; đổ thì hạt vẫn ở trên khay. Tất cả số hạt còn lại cùng sang *một* bát kế tiếp, gộp với số hạt đã có sẵn ở đó. Các bát không bao giờ di chuyển, bát trống vẫn nằm trong vòng, và một bát chứa bao nhiêu hạt cũng được.

EM CÓ GIÚP ĐƯỢC SURI KHÔNG?

1. Giải thích vì sao khi khay còn hạt thì người chơi không bao giờ bị kẹt, và vì sao ván nào cũng phải kết thúc.
2. Hãy tìm một nước đi đầu và một kế hoạch giúp Suri ăn được hạt cuối cùng, dù Oru đi thế nào. Chứng minh rằng kế hoạch luôn thành công.
3. Thua rồi, Oru đòi đấu lại: bác đặt thêm một hạt vào bát D, các bát khác giữ nguyên, và Suri lại đi trước. Nước đầu của cô còn làm cho mỗi bát có số hạt bằng bát đối diện được không? Giải thích.





9 — Vừa Đủ Muối

Thủy triều đang lên. Sương giá lấp lánh trên cỏ muối khi Tavi tới chỗ con đê bị cắt đứt. Lông Bạc sà xuống vai cậu với một lá thư của Sư phụ Orla; thư đành phải đợi.

Làng Ô Muối nằm giữa đầm lầy ven biển. Lối duy nhất vào làng là con đê đất hẹp này; hai bên đê là lạch nước sâu, nước triều mùa đông lạnh buốt và chảy xiết, không ai lội hay bơi qua được. Mùa thu vừa rồi, một trận bão đánh chìm thuyền của làng và khoét một hố sụt cắt đứt con đê. Nước biển ào qua hố thành xoáy. Trận bão cũng làm nứt trục bánh răng của cửa cống chắn biển ở đầu làng, nên cửa không hạ xuống được nữa. Từ đó, con nước lớn nào cũng tràn nước mặn vào làng, làm nhiễm mặn giếng nước ngọt và ngấm vào kho lúa.

Giữa hố chỉ còn một trụ đá của cây cầu cũ. Người làng gác lên đó một tấm ván, đặt trong một khấc trên đỉnh trụ. Hai đầu ván chỉ lơ lửng ngay trên mép bùn đang sụt, không tựa vào bờ. Không ai nặng hơn Trạch Lão qua được tấm ván ấy, mà cũng chẳng ai dám cho trẻ con một mình qua hố xoáy, nên cả làng bị kẹt, sống bằng chút gạo còn lại, bếp nhà nào cũng lạnh tanh.

Bên kia hố, Trạch Lão, ông rái cá già giữ cửa cống, vẫy tay rối rít khi thấy chiếc thắt lưng đồ nghề của Tavi. “Cháu là thợ máy à? Đêm nay là con nước lớn nhất

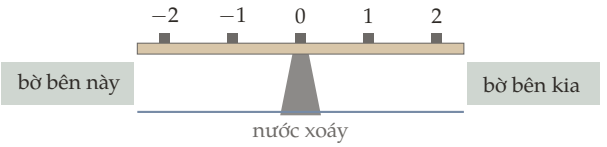
mùa đông. Không sửa được cửa cống trước lúc nước lớn thì nước mặn phá nốt kho lúa và cái giếng cuối cùng."

"Để cháu thử!" Tavi đặt ngay một chân lên đầu ván. Ván chúc xuống, đầu kia vểnh lên, và Trạch Lão hét: "Rút chân lại!"

"Ván chỉ nằm yên trong khấc khi hai bên gần cân bằng," ông nói khi Tavi đã lùi về. "Ông đã thử bằng bao muối: một bao 30 kg đặt ở nẹp cuối ván thì ván vẫn nằm yên, nặng hơn là ván trượt khỏi khấc. Ông nặng 20 kg, đi một mình thì được, nên mấy tháng nay chỉ ông mang được ít gạo về làng. Còn cháu?"

"Bốn mươi ki-lô-gam, kể cả đồ nghề," Tavi đáp. "Mà đồ nghề phải mang theo người: ông không nhấc nổi thắt lưng này, còn cháu thì cần đủ từng món để sửa cửa cống." Cậu nhìn lại tấm ván. Càng đứng xa trụ đá, người ta càng dễ làm ván nghiêng.

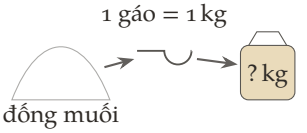
Trên ván có năm thanh nẹp chống trượt, cách nhau một mét. Ván ướt sương trơn lắm, nên chỉ đứng được trên nẹp. Tavi đánh số các nẹp từ −2 đến 2; nẹp 0 nằm ngay trên trụ đá.

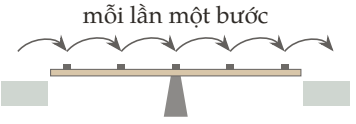


Cạnh Tavi là đống muối mùa thu. Người làng đã chở nó ra tới đây chờ xe hàng thì hố sụt chặn đường, và giờ sóng đang liếm chân đống muối. Bên đống muối có một chiếc túi rỗng và một cái gáo; mỗi gáo muối nặng đúng 1 kg. Đầm toàn bùn, không có lấy một hòn đá.

"Đây là tất cả những gì ông cháu mình được làm," Trạch Lão nói.

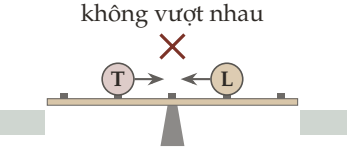
1. Trước khi ai bước lên ván, Tavi đong vào túi bao nhiêu gáo muối tùy ý. Sau đó không thêm bớt được nữa: sóng sắp cuốn mất cả đống muối.

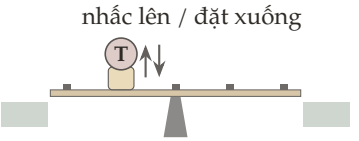




2. Mỗi lần chỉ một người bước, và chỉ một bước: sang nẹp kề bên, hoặc giữa nẹp ở đầu ván và bờ ngay sát nó. Người kia đứng yên cho ván khỏi chao.

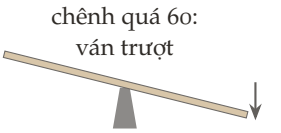
3. Hai người không đứng chung một nẹp và không vượt qua nhau được: ván chỉ rộng bằng một bàn chân.





4. Ai đứng ở đâu thì có thể nhấc túi lên, hoặc đặt túi xuống, ngay chỗ ấy, trên nẹp hay trên bờ.

5. Ván phải luôn an toàn (xem khung bên dưới). Nếu không, ván trượt khỏi khấc và hất người xuống hố.



Cuối cùng Trạch Lão ở bờ nào cũng được: một mình ông lúc nào cũng qua lại được. Lông Bạc, gần như chẳng nặng gì, bay ra bụi lau sậy đứng xem, trong khi nước lại dâng thêm một nấc.

EM CẦN BIẾT

Sức làm ván nghiêng của một vật gọi là *mô-men lực*. Ở đây, mô-men lực = khối lượng (kg) × số mét từ vật đến nẹp 0. Cộng mô-men lực của mọi vật ở bên này nẹp 0, rồi cộng riêng của mọi vật ở bên kia. Ván an toàn khi hai tổng chênh nhau không quá 60, đúng bằng mô-men lực của bao muối 30 kg mà Trạch Lão đặt ở nẹp 2 ($30 \times 2 = 60$). Vật ở nẹp 0 hay trên bờ không làm ván nghiêng; túi đang được mang thì ở chỗ người mang. Ví dụ: 30 kg ở nẹp -1 và 10 kg ở nẹp 2 cho 30 bên này và 20 bên kia, chênh nhau 10, nên ván an toàn.

EM CÓ GIÚP ĐƯỢC TAVI VÀ TRẠCH LÃO KHÔNG?

1. Vì sao nếu không có chút muối nào thì Tavi không bao giờ sang được bờ bên kia?
2. Tavi nên đong bao nhiêu gáo muối? Hãy tìm một cách an toàn để cậu sang được.
3. Chứng minh rằng với bất kỳ lượng muối nào khác, Tavi không thể sang được.

TRƯỚC KHI ĐỌC TIẾP

Em đã thử hết các câu hỏi chưa? Gợi ý ở trước, lời giải đầy đủ ở sau.

1 CÁNH CỔNG BỐN CHÌA KHÓA *trang 4*

Trước hết hãy hỏi: lần dùng hộp nào có thể là lần *đầu tiên* làm một chiếc chìa đạt 40°C?

6 HẠT SEN CUỐI CÙNG *trang 6*

Sau nước đi đầu của Suri, hãy so mỗi bát với bát nằm ngay đối diện nó bên kia khay.

9 VỪA ĐỦ MUỐI *trang 8*

Hãy nghĩ đến lúc đầu tiên Tavi đứng ở nẹp 2. Khi đó bên này nẹp 0 phải có thứ gì đó. Thứ gì, và nó đến đó bằng cách nào?

Vẫn bí? Đến một lúc nào đó, túi muối phải được mang từ bờ bên này lên nẹp −2. Ai có thể mang nó lên, và lúc ấy ai có thể đang ở trên ván?

LỜI GIẢI 1

Cánh Cổng Bốn Chìa Khóa

Chủ đề: Trung bình có trọng số; Truyền nhiệt; Bảo toàn; Suy luận logic

1. NHIỆT ĐỘ CHUNG DUY NHẤT CÓ THỂ

Với mỗi chiếc chìa, nhân khối lượng với nhiệt độ của nó, rồi cộng bốn kết quả lại. Tổng này không bao giờ thay đổi: khi hai chiếc chìa ra khỏi hộp ở nhiệt độ T, quy tắc cho $(m_1 + m_2)T = m_1T_1 + m_2T_2$, còn hai chiếc kia không hề bị động đến. Lúc đầu, tổng là $100 \cdot 0 + 200 \cdot 90 + 200 \cdot 90 + 400 \cdot 0 = 36\,000$. Nếu cuối cùng cả bốn chiếc chìa có cùng nhiệt độ t thì

$$(100 + 200 + 200 + 400)\, t = 36\,000, \qquad \text{nên} \qquad t = 40.$$

Cả bốn chiếc chìa phải đạt $t = 40°\text{C}$.

2. MỘT CÁCH DÙNG HỘP BỐN LẦN

Đây là một cách làm được:

		Nhiệt độ (°C)			
Lần	**Cặp**	A	B	C	D
0	Ban đầu	0	90	90	0
1	B và D	0	30	90	30
2	A và C	60	30	60	30
3	C và D	60	30	40	40
4	A và B	40	40	40	40

Các phép tính là

$$\text{Lần 1: } \frac{200 \cdot 90 + 400 \cdot 0}{200 + 400} = 30, \qquad \text{Lần 2: } \frac{100 \cdot 0 + 200 \cdot 90}{100 + 200} = 60,$$

$$\text{Lần 3: } \frac{200 \cdot 60 + 400 \cdot 30}{200 + 400} = 40, \qquad \text{Lần 4: } \frac{100 \cdot 60 + 200 \cdot 30}{100 + 200} = 40.$$

Mọi cách đúng gồm bốn lần dùng hộp đều được chấp nhận, chẳng hạn (A, B), (C, D), (A, C), (B, D).

3. VÌ SAO KHÔNG THỂ ÍT LẦN HƠN

Lần dùng đầu không thể làm chiếc chìa nào đạt 40°C. Với các cặp ban đầu:

Cặp ban đầu	Nhiệt độ sau khi ra khỏi hộp
A và D	0°C
B và C	90°C
A và B, hoặc A và C	60°C
B và D, hoặc C và D	30°C

Vậy hai lần không đủ: sau lần 1 chưa chiếc nào ở 40°C, mà lần 2 chỉ đổi hai chiếc. Giờ giả sử ba lần là đủ. Lần 3 chỉ làm thay đổi hai chiếc, nên hai chiếc không vào hộp ở lần 3 đã ở 40°C ngay sau lần 2; vì sau lần 1 chưa chiếc nào như thế, chúng chính là hai chiếc của lần 2. Hai chiếc kia phải cùng vào hộp ở lần 3, và chúng chưa hề thay đổi từ sau lần 1. Vậy ngay sau lần 1, bốn chiếc chìa phải chia được thành hai cặp sao cho mỗi cặp, khi vào hộp cùng nhau, ra đúng ở 40°C. Ta chứng minh rằng không lần dùng đầu nào làm được như vậy. (Nhớ rằng hai chiếc chìa luôn ra ở nhiệt độ nằm giữa nhiệt độ của chúng.)

Trường hợp 1. Lần đầu ghép hai chiếc chìa cùng nhiệt độ. Nhiệt độ của chúng không đổi, nên mọi thứ vẫn y như lúc ban đầu. Bảng trên cho thấy không cặp nào vào hộp lại ra ở 40°C.

Trường hợp 2. Lần đầu tạo ra hai chiếc chìa ở 60°C. Bốn nhiệt độ lúc này là 60, 60, 90, 0. Để chiếc chìa 90°C cùng bạn của nó ra ở 40°C, bạn của nó phải lạnh hơn 40°C. Chỉ có thể là chiếc 0°C. Vậy hai chiếc 60°C phải vào hộp với nhau, và chúng ra ở 60°C, không phải 40°C.

Trường hợp 3. Lần đầu tạo ra hai chiếc chìa ở 30°C. Bốn nhiệt độ lúc này là 30, 30, 90, 0. Để chiếc chìa 0°C cùng bạn của nó ra ở 40°C, bạn của nó phải ấm hơn 40°C. Chỉ có thể là chiếc 90°C. Vậy hai chiếc 30°C phải vào hộp với nhau, và chúng ra ở 30°C, không phải 40°C.

Vậy ba lần không đủ, mà bốn lần thì làm được, nên

> Ít nhất là **4 lần**: bốn giờ đứng trước cổng.

TRÊN BẢN ĐỒ *Trước bình minh cổng mở, và ông lão gác cổng đưa Mira xuống tận khúc quanh đầu tiên. Than Hồng tạm biệt ông lão, lẽo đẽo theo cô bé. Đêm ấy, Mira vẽ Ải Lò Lạnh; Lông Bạc mang bản vẽ về cho Sư phụ Orla.*

LỜI GIẢI 6

Hạt Sen Cuối Cùng

Chủ đề: Trò chơi chiến lược; Đối xứng; Suy luận logic

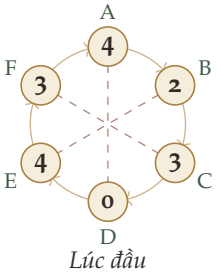
1. KHÔNG BAO GIỜ KẸT, VÀ LUÔN CÓ HỒI KẾT

Nếu còn hạt, người chơi có thể chọn một bát còn hạt và ăn một hạt. Việc đổ chỉ chuyển hạt đi, nên mỗi lượt khay mất đúng 1 hoặc 2 hạt. Lúc đầu khay có $4+2+3+0+4+3=16$ hạt, nên trò chơi kết thúc sau nhiều nhất 16 lượt, khi khay trống.

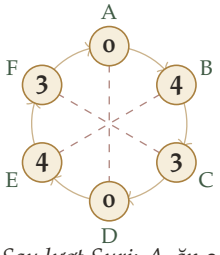
> Bát nào còn hạt cũng cho phép đi một nước, và tổng số hạt giảm sau mỗi lượt, nên trò chơi phải kết thúc.

2. NƯỚC ĐẦU CỦA SURI: LÀM HAI NỬA KHAY GIỐNG NHAU

Bên kia khay, A đối diện D, B đối diện E, và C đối diện F. Suri chọn A và ăn 2 hạt; 2 hạt còn lại sang B.



Lúc đầu



Sau lượt Suri: A, ăn 2

Giờ mỗi bát có số hạt bằng bát ngay đối diện nó (các đường nét đứt nối những bát đối diện nhau).

3. RỒI BẮT CHƯỚC ORU Ở BÊN KIA KHAY

Từ đó trở đi, mỗi khi Oru chọn một bát và ăn một số hạt, Suri chọn bát ngay đối diện và ăn đúng chừng ấy hạt.

Vì sao nước này luôn hợp lệ: trước lượt Oru, giả sử bát bác chọn có x hạt và bát kế tiếp có y hạt. Hai bát đối diện chúng cũng có x và y hạt. Nước của Oru chỉ đổi hai bát của bác: bát bác chọn thành trống, bát kế tiếp có $y+x-k$ hạt, với k là 1 hoặc 2 hạt bác đã ăn. Trên vòng sáu bát, hai bát kề nhau và hai bát đối diện chúng là bốn bát *khác nhau*, nên Oru không chạm vào hai bát của Suri. Bát của Suri vẫn có $x \geq k$ hạt, nên Suri được ăn k hạt.

Vì sao hai nửa lại giống nhau: nước của Suri làm trống bát cô chọn và cho bát kế tiếp $y + x - k$ hạt, đúng như cặp bát của Oru. Cặp bát đối diện thứ ba không hề bị động đến. Điều này đúng với mọi bát Oru chọn, với $k = 1$ hoặc 2, kể cả khi $x = k$ (không có hạt nào được đổ) hay $y = 0$. (Bắt chước bên kia khay giữ nguyên chiều mũi tên: A→B đối diện D→E.)

4. VÌ SAO SURI ĂN HẠT CUỐI CÙNG

Sau bất kỳ nước nào của Oru, bát đối diện bát bác chọn vẫn còn $x \geq 1$ hạt, nên Oru không bao giờ làm trống được khay. Trò chơi phải kết thúc (phần 1), nên nó kết thúc ở lượt của Suri.

> Chọn A, ăn 2; rồi luôn đáp lại Oru ở bát đối diện, ăn đúng số hạt bác ăn. Suri ăn hạt cuối. Nước đầu khác chỉ được tính khi có chứng minh rằng nó luôn thắng.

Một ván có thể xảy ra theo kế hoạch của Suri:

Người chơi	Nước đi	A	B	C	D	E	F
Suri	A, ăn 2	0	4	3	0	4	3
Oru	C, ăn 1	0	4	0	2	4	3
Suri	F, ăn 1	2	4	0	2	4	0
Oru	B, ăn 2	2	0	2	2	4	0
Suri	E, ăn 2	2	0	2	2	0	2
Oru	A, ăn 2	0	0	2	2	0	2
Suri	D, ăn 2	0	0	2	0	0	2
Oru	C, ăn 2	0	0	0	0	0	2
Suri	F, ăn 2	0	0	0	0	0	0

5. VÁN ĐẤU LẠI

Giờ khay là $4, 2, 3, 1, 4, 3$, và có hai cặp đối diện không bằng nhau: A và D, B và E. Một nước đi chỉ đổi bát được chọn và bát kế tiếp, nên muốn sửa cả hai cặp, Suri phải chọn A (đổi A và B) hoặc D (đổi D và E). Nhưng chọn A thì A trống trong khi D vẫn còn 1 hạt, còn chọn D thì D trống trong khi A vẫn còn 4 hạt.

> Không: không nước đầu nào làm hai nửa giống nhau, nên không bắt đầu được kế hoạch bắt chước.

TRÊN BẢN ĐỒ *Suri thắng, rồi chỉ cho cả bến cách thắng. Oru cười xòa (thua thì phải chịu, lệ là lệ), hạ phí xuống như ngày xưa, và thuyền buôn lại về. Bác chống sào đưa Suri đi vẽ các kênh chợ để gửi về cho Sư phụ Orla.*



LỜI GIẢI 9

Vừa Đủ Muối

Chủ đề: Mô-men lực; Suy luận logic; Chứng minh xét trường hợp

1. HAI LÚC NGUY HIỂM NHẤT

Tavi chỉ có thể bước lên ván ở nẹp -2 (từ bờ bên này), và chỉ có thể bước xuống bờ bên kia từ nẹp 2. Hãy xem ván cần gì ở hai lúc ấy.

- Khi Tavi đứng ở nẹp -2, cậu cho bên này $40 \times 2 = 80$. Muốn chênh lệch không quá 60, bên kia phải có ít nhất $80 - 60 = 20$.
- Khi Tavi đứng ở nẹp 2, cậu cho bên kia 80. Cũng vậy, bên này phải có ít nhất 20.

Ngoài Tavi, trên ván chỉ có thể có Trạch Lão và túi muối. Trạch Lão nặng 20 kg, nên ông cho 20 khi đứng ở nẹp 1 hoặc -1, và 40 khi đứng ở nẹp 2 hoặc -2.

Còn một điều nữa: trên ván không ai vượt qua được ai. Vì vậy, chừng nào Tavi còn ở trên ván, Trạch Lão không thể đổi từ phía trước cậu (phía bờ bên kia) ra phía sau cậu (phía bờ bên này), hay ngược lại.

2. KHÔNG CÓ MUỐI: TAVI BỊ KẸT

Không có muối thì chỉ Trạch Lão tạo được phần "ít nhất 20" kia.

Lúc Tavi bước lên nẹp -2, bên kia cần ít nhất 20, nên Trạch Lão phải đang đứng ở nẹp 1 hoặc 2: *ở phía trước* Tavi. Từ đó, chừng nào Tavi còn ở trên ván, ông vẫn ở phía trước cậu. Khi Tavi đi tới nẹp 2, phía trước cậu không còn nẹp nào, nên ông chỉ có thể đã bước xuống bờ bên kia. Lúc ấy bên này trống trơn: 0, trong khi bên kia là 80. Chênh 80, lớn hơn 60: ván trượt.

Nếu Tavi quay về bờ bên này rồi thử lại, mọi chuyện lặp lại y như thế.

> Không có muối, Tavi không bao giờ đứng được ở nẹp 2 an toàn, nên không bao giờ sang được bờ bên kia.

3. MƯỜI GÁO THÌ QUA ĐƯỢC

Đong 10 gáo (10 kg). Bảng dưới ghi từng bước, chỗ của mọi thứ sau bước ấy, và mô-men lực ở mỗi bên.

	Bước	Tavi	Lão	Túi	Bên này	Bên kia	Chênh
1	Trạch Lão bước lên nẹp 2	bờ	2	bờ	0	40	40
2	Tavi nhấc túi	bờ	2	Tavi	0	40	40
3	Tavi mang túi lên nẹp -2	-2	2	Tavi	100	40	60
4	Tavi đặt túi xuống	-2	2	-2	100	40	60
5	Tavi tới nẹp -1	-1	2	-2	60	40	20
6	Tavi tới nẹp 0	0	2	-2	20	40	20
7	Tavi tới nẹp 1	1	2	-2	20	80	60
8	Trạch Lão xuống bờ bên kia	1	bờ	-2	20	40	20
9	Tavi tới nẹp 2	2	bờ	-2	20	80	60
10	Tavi xuống bờ bên kia	bờ	bờ	-2	20	0	20

Chênh lệch không lúc nào quá 60. Túi muối nằm lại ở nẹp -2; sau này Trạch Lão đi một mình vẫn an toàn.

4. ÍT HƠN 10 KG LÀ KHÔNG ĐỦ

Xét lần đầu tiên Tavi đứng ở nẹp 2, và lần gần nhất trước đó cậu bước từ bờ bên này lên nẹp -2. Giữa hai lúc ấy, cậu luôn ở trên ván. Có hai trường hợp, tùy Trạch Lão đang ở đâu lúc Tavi bước lên nẹp -2.

Trạch Lão đang ở trên ván. Khi đó ông ở phía trước Tavi, và vẫn ở phía trước cho tới lúc Tavi tới nẹp 2. Lúc ấy ông đã xuống bờ bên kia, nên không góp gì cho bên này. Vậy phần ít nhất 20 mà bên này cần phải do riêng túi muối tạo ra.

Trạch Lão đang ở trên bờ. Khi đó, ngay lúc Tavi bước lên nẹp -2, ông không góp gì cho bên kia. Vậy phần ít nhất 20 mà bên kia cần phải do riêng túi muối tạo ra.

Trường hợp nào cũng có lúc riêng túi muối tạo ra mô-men lực ít nhất 20. Túi không bao giờ cách nẹp 0 quá 2 mét, nên túi nặng ít nhất $20 \div 2 = 10\,\text{kg}$.

5. NHIỀU HƠN 10 KG LÀ QUÁ NHIỀU

Theo phần 4, có lúc túi phải ở trên ván. Lúc đầu túi ở bờ bên này, nên phải có người mang túi từ bờ bên này lên nẹp -2. Xét lần đầu tiên điều đó xảy ra. Gọi khối lượng túi là w kg.

Tavi mang túi lên. Bên này có $(40 + w) \times 2 = 80 + 2w$. Bên kia nhiều nhất là 40, khi Trạch Lão đứng ở nẹp 2. Muốn an toàn cần $80 + 2w \leq 40 + 60 = 100$, tức là $w \leq 10$.

Trạch Lão mang túi lên. Ông vừa từ bờ bên này bước lên. Trước lúc này túi chưa từng lên ván, nên mỗi lần Tavi đứng trên ván, ông đều ở phía trước cậu (như ở phần 2). Nhưng lúc này ông ở bờ bên này, tức là ở phía sau nếu Tavi đang trên ván; vậy Tavi không thể đang ở trên ván. Tavi cũng chưa thể sang bờ bên kia, vì muốn sang thì túi phải lên ván trước (phần 4). Vậy Tavi ở bờ bên này, và bên kia trống trơn. Bên này có $(20 + w) \times 2$, nên cần $40 + 2w \leq 60$, tức là $w \leq 10$.

Tavi phải đong **đúng 10 gáo**, tức 10 kg muối. Ít hơn thì ván trượt khi Tavi tới đầu ván bên kia; nhiều hơn thì ván trượt lúc túi được mang lên.

TRÊN BẢN ĐỒ *Đêm ấy Tavi bó chặt trục bánh răng bị nứt bằng đai sắt, và cửa cống hạ xuống kịp trước con nước lớn. Trạch Lão chỉ cho cậu những bờ đất nào của đầm còn khô lúc triều cường. Tavi gửi bản vẽ theo Lông Bạc, trên giấy vẫn còn dính muối.*